

# SAP / SELARAS ADHI PERKASA

## RENCANA ANGGARAN BIAYA - METTA

R08 - Infill tengah 800 mm + mesh sisi / Hollow 2,3 mm / model / SHS acuan 2,0 / 2,8 mm / Mesh 25x25 / 2,0 mm | 2026-09-15 | Pembelian | Dengan biaya pelengkap

STUDI OPTIMASI. BELUM UNTUK FABRIKASI.

| No.                                 | Pekerjaan / spesifikasi                                                      | Volume     | Sat. | Upah/sat. | Material/sat. | Jumlah upah | Jumlah material | Total       |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|---------------|-------------|-----------------|-------------|
| 1                                   | Kolom tribun<br>Hollow 50x100x2,3 mm                                         | 739,2146   | kg   | 6.000     | 13.369        | 4.435.288   | 9.882.731       | 14.318.019  |
| 2                                   | Balok tepi tier<br>Hollow 50x100x2,3 mm                                      | 409,7865   | kg   | 6.000     | 13.369        | 2.458.719   | 5.478.530       | 7.937.249   |
| 3                                   | Pengaku longitudinal dek<br>Hollow 50x100x2,3 mm                             | 1.253,2668 | kg   | 6.000     | 13.369        | 7.519.601   | 16.755.213      | 24.274.814  |
| 4                                   | Rangka belakang<br>Hollow 50x100x2,3 mm                                      | 94,7112    | kg   | 6.000     | 13.369        | 568.267     | 1.266.216       | 1.834.483   |
| 5                                   | Strut ke kolom beton<br>Hollow 50x100x2,3 mm                                 | 8,074      | kg   | 6.000     | 13.369        | 48.444      | 107.943         | 156.387     |
| 6                                   | Bracing X<br>Hollow 50x100x2,3 mm                                            | 234,9876   | kg   | 6.000     | 13.369        | 1.409.926   | 3.141.604       | 4.551.530   |
| 7                                   | Balok silang penumpu dek<br>Hollow 50x100x2,3 mm                             | 314,2458   | kg   | 6.000     | 13.369        | 1.885.475   | 4.201.225       | 6.086.700   |
| Subtotal Rangka utama               |                                                                              |            |      |           |               | 18.325.720  | 40.833.462      | 59.159.182  |
| 8                                   | Penyangga tangga / usulan<br>Hollow 50x100x2,3 mm                            | 184,3424   | kg   | 6.000     | 13.369        | 1.106.055   | 2.464.517       | 3.570.572   |
| 9                                   | Pelat tekuk tangga<br>Pelat polos 3 mm                                       | 406,944    | kg   | 6.000     | 12.286        | 2.441.664   | 4.999.598       | 7.441.262   |
| 10                                  | Pengaku tapak tangga / usulan<br>SHS 40x40x2 mm                              | 252,2778   | kg   | 6.000     | 12.987        | 1.513.667   | 3.276.248       | 4.789.915   |
| 11                                  | Baut tangga<br>M12x40 kelas 8.8                                              | 378        | bh   | 1.000     | 4.500         | 378.000     | 1.701.000       | 2.079.000   |
| 12                                  | Mur tangga<br>M12 kelas 8                                                    | 378        | bh   | 1.000     | 1.500         | 378.000     | 567.000         | 945.000     |
| 13                                  | Ring tangga<br>Ring datar keras M12                                          | 756        | bh   | 50        | 750           | 37.800      | 567.000         | 604.800     |
| Subtotal Tangga                     |                                                                              |            |      |           |               | 5.855.186   | 13.575.363      | 19.430.549  |
| 14                                  | Rail atas / elemen horizontal<br>SHS 40x40x2 mm                              | 30,14      | kg   | 6.000     | 12.987        | 180.840     | 391.418         | 572.258     |
| 15                                  | Tiang railing dan pegangan<br>SHS 40x40x2,8 mm                               | 379,8      | kg   | 6.000     | 13.128        | 2.278.800   | 4.986.000       | 7.264.800   |
| Subtotal Railing                    |                                                                              |            |      |           |               | 2.459.640   | 5.377.418       | 7.837.058   |
| 16                                  | Pelat dek<br>Bordes 4 mm                                                     | 2.984,256  | kg   | 5.000     | 12.937        | 14.921.280  | 38.607.320      | 53.528.600  |
| 17                                  | Riser, fascia dan return<br>Pelat polos 2 mm                                 | 904,32     | kg   | 6.000     | 12.296        | 5.425.920   | 11.119.787      | 16.545.707  |
| 18                                  | Papan pinus dudukan<br>Lebar 400 mm; tebal 40 mm                             | 86,3765    | m    | 25.000    | 90.000        | 2.159.413   | 7.773.888       | 9.933.301   |
| 19                                  | Panel kayu sandaran<br>Lebar 400 mm; tebal 40 mm                             | 20,0475    | m    | 25.000    | 90.000        | 501.188     | 1.804.275       | 2.305.463   |
| 20                                  | Cat dan coating baja<br>Persiapan + cat; luas permukaan                      | 628,0014   | m²   | 13.183    | 32.956        | 8.278.644   | 20.696.610      | 28.975.254  |
| Subtotal Dek, penutup dan finishing |                                                                              |            |      |           |               | 31.286.445  | 80.001.880      | 111.288.325 |
| 21                                  | Base plate<br>Pelat 150x150x8 mm                                             | 146,6465   | kg   | 6.000     | 11.695        | 879.879     | 1.715.058       | 2.594.937   |
| 22                                  | Pelat sambungan rangka, tangga<br>dan buhul<br>Pelat 6 mm; lembar 120x240 cm | 678,24     | kg   | 5.000     | 12.543        | 3.391.200   | 8.507.067       | 11.898.267  |
| 23                                  | Baut rangka dan X<br>M12x40 kelas 8.8                                        | 803        | bh   | 1.000     | 4.500         | 803.000     | 3.613.500       | 4.416.500   |
| 24                                  | Mur rangka dan X<br>M12 kelas 8                                              | 803        | bh   | 1.000     | 1.500         | 803.000     | 1.204.500       | 2.007.500   |
| 25                                  | Ring rangka dan X<br>Ring datar keras M12                                    | 1.606      | bh   | 50        | 750           | 80.300      | 1.204.500       | 1.284.800   |
| 26                                  | Ikatan ke kolom beton / cadangan<br>Angkur dan pelat: belum<br>ditetapkan    | 1          | ls   | 0         | 2.500.000     | 0           | 2.500.000       | 2.500.000   |

| No.                             | Pekerjaan / spesifikasi                                                                            | Volume   | Sat.  | Upah/sat. | Material/sat. | Jumlah upah       | Jumlah material    | Total              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 27                              | Sekrup kayu ke baja + ring #12x65 / usulan                                                         | 540      | set   | 300       | 1.500         | 162.000           | 810.000            | 972.000            |
| 28                              | Sekrup penutup + ring EPDM #12x32 / usulan                                                         | 4.014    | set   | 300       | 800           | 1.204.200         | 3.211.200          | 4.415.400          |
| 29                              | Karet dudukan 150x150x10 mm                                                                        | 80       | bh    | 500       | 25.000        | 40.000            | 2.000.000          | 2.040.000          |
| Subtotal Sambungan dan pengikat |                                                                                                    |          |       |           |               | 7.363.579         | 24.765.825         | 32.129.404         |
| 30                              | Backing riser depan dan hardware railing<br>Backing penutup dan hardware railing / provisional sum | 1        | ls    | 0         | 3.500.000     | 0                 | 3.500.000          | 3.500.000          |
| 31                              | Sistem antiselip tangga<br>Sistem antiselip permukaan tangga                                       | 8,9999   | m2    | 0         | 125.000       | 0                 | 1.124.984          | 1.124.984          |
| 32                              | Clear coat kayu<br>Clear coat kayu                                                                 | 20       | L     | 0         | 100.000       | 0                 | 2.000.000          | 2.000.000          |
| 33                              | Jasa tekuk pelat<br>Jasa press brake                                                               | 90       | tekuk | 20.000    | 0             | 1.800.000         | 0                  | 1.800.000          |
| 34                              | Angkut bengkel-lokasi + bongkar<br>Biaya pelengkap proyek                                          | 2        | rit   | 1.500.000 | 0             | 3.000.000         | 0                  | 3.000.000          |
| 35                              | Hoist dan alat angkat LT4<br>Biaya pelengkap proyek                                                | 7        | hari  | 500.000   | 0             | 3.500.000         | 0                  | 3.500.000          |
| 36                              | Perancah dan penyangga sementara<br>Biaya pelengkap proyek                                         | 1        | ls    | 2.500.000 | 0             | 2.500.000         | 0                  | 2.500.000          |
| 37                              | Pengukuran + kontrol mutu las/cat<br>Biaya pelengkap proyek                                        | 1        | ls    | 2.000.000 | 0             | 2.000.000         | 0                  | 2.000.000          |
| 38                              | Pembersihan, APD dan proteksi<br>Biaya pelengkap proyek                                            | 1        | ls    | 1.500.000 | 0             | 1.500.000         | 0                  | 1.500.000          |
| 39                              | Verifikasi desain + investigasi tumpuan<br>Biaya pelengkap proyek                                  | 1        | ls    | 7.500.000 | 0             | 7.500.000         | 0                  | 7.500.000          |
| Subtotal Biaya pelengkap        |                                                                                                    |          |       |           |               | 21.800.000        | 6.624.984          | 28.424.984         |
| 40                              | Kolom tambahan infill Hollow 50x100x2,3 mm                                                         | 141,9469 | kg    | 6.000     | 13.369        | 851.682           | 1.897.721          | 2.749.403          |
| 41                              | Balok memanjang infill Hollow 50x100x2,3 mm                                                        | 55,5556  | kg    | 6.000     | 13.369        | 333.333           | 742.735            | 1.076.068          |
| 42                              | Pengaku silang infill Hollow 50x100x2,3 mm                                                         | 106,3686 | kg    | 6.000     | 13.369        | 638.212           | 1.422.067          | 2.060.279          |
| 43                              | Base plate infill Pelat 8 mm / 140x150 mm                                                          | 34,2175  | kg    | 6.000     | 11.695        | 205.305           | 400.180            | 605.485            |
| 44                              | Angkur lantai infill M12 / allowance sambungan, mutu dan penanaman belum dipilih                   | 84       | set   | 15.000    | 35.000        | 1.260.000         | 2.940.000          | 4.200.000          |
| 45                              | Karet dudukan infill Karet 140x150x3 mm / allowance                                                | 20       | bh    | 500       | 25.000        | 10.000            | 500.000            | 510.000            |
| Subtotal Infill baru            |                                                                                                    |          |       |           |               | 3.298.532         | 7.902.703          | 11.201.235         |
| 46                              | Rangka panel mesh SHS 40x40x2 mm                                                                   | 305,3122 | kg    | 6.000     | 12.987        | 1.831.873         | 3.964.987          | 5.796.860          |
| 47                              | Kawat loket penutup sisi Galvanis 25x25 mm / kawat 2.0 mm                                          | 70       | kg    | 0         | 30.000        | 0                 | 2.100.000          | 2.100.000          |
| 48                              | Strip penjepit tepi mesh Flat bar 30x3 mm / dua sisi vertikal dan horizontal per panel             | 84,78    | kg    | 6.000     | 15.000        | 508.680           | 1.271.700          | 1.780.380          |
| 49                              | Pengikat mesh dan rangka panel M6 galvanis + mur + ring / allowance                                | 1.218    | set   | 1.000     | 2.500         | 1.218.000         | 3.045.000          | 4.263.000          |
| 50                              | Pemasangan dan potong mesh Panel kawat loket, ujung kawat ditutup strip                            | 13,8739  | m2    | 35.000    | 0             | 485.585           | 0                  | 485.585            |
| Subtotal Penutup mesh           |                                                                                                    |          |       |           |               | 4.044.138         | 10.381.687         | 14.425.825         |
| <b>TOTAL</b>                    |                                                                                                    |          |       |           |               | <b>94.433.240</b> | <b>189.463.322</b> | <b>283.896.562</b> |

## SUBTOTAL PER KOMPONEN - REKAP BIAYA YANG SAMA

| Komponen                       | Upah       | Material   | Gabungan   |
|--------------------------------|------------|------------|------------|
| Kolom                          | 5.286.970  | 11.780.452 | 17.067.422 |
| Balok                          | 5.245.794  | 11.688.706 | 16.934.500 |
| Pengaku dek dan strut          | 8.206.257  | 18.285.223 | 26.491.480 |
| Bracing                        | 1.409.926  | 3.141.604  | 4.551.530  |
| Tangga dan penyangga           | 5.855.186  | 13.575.363 | 19.430.549 |
| Rail horizontal                | 180.840    | 391.418    | 572.258    |
| Tiang railing dan pegangan     | 2.278.800  | 4.986.000  | 7.264.800  |
| Pelat dek                      | 14.921.280 | 38.607.320 | 53.528.600 |
| Penutup                        | 5.425.920  | 11.119.787 | 16.545.707 |
| Pelat sambungan dan base plate | 4.271.079  | 10.222.125 | 14.493.204 |
| Sambungan dan pengikat         | 3.092.500  | 14.543.700 | 17.636.200 |
| Dek, penutup dan finishing     | 10.939.245 | 30.274.773 | 41.214.018 |
| Biaya pelengkap                | 21.800.000 | 6.624.984  | 28.424.984 |
| Penutup mesh dan rangkanya     | 4.044.138  | 10.381.687 | 14.425.825 |
| Tumpuan infill                 | 1.475.305  | 3.840.180  | 5.315.485  |

## SUBTOTAL KG DAN BATANG PER PROFIL

Berat pembelian dari RAB aktif; kg = batang x kg/batang.

| Profil / ketebalan terpilih                                   | Kg / batang 6 m | Batang 6 m / ekuivalen | Subtotal kg      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------|
| Hollow 50x100x2,3 mm                                          | 32,5            | 109                    | 3.542,5          |
| SHS 40x40x2 mm                                                | 15,07           | 39                     | 587,73           |
| SHS 40x40x2,8 mm                                              | 21,1            | 18                     | 379,8            |
| Flat bar 30x3 mm / dua sisi vertikal dan horizontal per panel | 4,239           | 20                     | 84,78            |
| <b>SUBTOTAL PROFIL BATANG</b>                                 |                 | <b>186</b>             | <b>4.594,81</b>  |
| <b>PELAT / BARIS KG LAIN</b>                                  | -               | -                      | <b>5.224,624</b> |
| <b>TOTAL SEMUA BARIS KG</b>                                   | -               | -                      | <b>9.819,434</b> |

Lingkup R08: pola 109 batang RHS. Tebal mengikuti pilihan aktif. Stok SHS dipisahkan per profil. Pecahan setelah edit atau pada berat bersih adalah ekuivalen, bukan pesanan stok. Pelat tidak dikonversi menjadi batang. Edit manual RAB tetap ikut; subtotal ini tidak menambah biaya.

SUBTOTAL KG DAN ALOKASI BATANG PER KOMPONEN

| Komponen (baris satuan kg)     | Subtotal kg | Alokasi batang profil 6 m |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|
| Kolom                          | 881,162     | 27,1127                   |
| Balok                          | 874,299     | 26,9015                   |
| Pengaku dek dan strut          | 1.367,709   | 42,0834                   |
| Bracing                        | 234,988     | 7,2304                    |
| Tangga dan penyangga           | 843,564     | 22,4125                   |
| Rail horizontal                | 30,14       | 2                         |
| Tiang railing dan pegangan     | 379,8       | 18                        |
| Pelat dek                      | 2.984,256   | -                         |
| Penutup                        | 904,32      | -                         |
| Pelat sambungan dan base plate | 824,886     | -                         |
| Penutup mesh dan rangkanya     | 460,092     | 40,2596                   |
| Tumpuan infill                 | 34,218      | -                         |
| TOTAL                          | 9.819,434   | 186                       |

Alokasi batang komponen boleh pecahan karena satu stok dipakai bersama; jangan bulatkan tiap komponen.

## DASAR KUANTITAS DAN CATATAN

| Kode | Pekerjaan                                | Dasar hitungan / status                                                                                                                                                                            |
|------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X01  | Kolom tribun                             | R08: 133.559800 m potongan; alokasi dari 109 stok bersama x 32.5 kg/batang. Pola layak, minimum belum terbukti. Panjang Revit; berat dari penampang/katalog                                        |
| X02  | Balok tepi tier                          | R08: 73.710000 m potongan; alokasi dari 109 stok bersama x 32.5 kg/batang. Pola layak, minimum belum terbukti. Panjang Revit; berat dari penampang/katalog                                         |
| X03  | Pengaku longitudinal dek                 | R08: 226.069001 m potongan; alokasi dari 109 stok bersama x 32.5 kg/batang. Pola layak, minimum belum terbukti. Panjang Revit; berat dari penampang/katalog                                        |
| X04  | Rangka belakang                          | R08: 17.396000 m potongan; alokasi dari 109 stok bersama x 32.5 kg/batang. Pola layak, minimum belum terbukti. Panjang Revit; berat dari penampang/katalog                                         |
| X05  | Strut ke kolom beton                     | R08: 1.475999 m potongan; alokasi dari 109 stok bersama x 32.5 kg/batang. Pola layak, minimum belum terbukti. Panjang Revit; berat dari penampang/katalog                                          |
| X06  | Bracing X                                | R08: 42.388000 m potongan; alokasi dari 109 stok bersama x 32.5 kg/batang. Pola layak, minimum belum terbukti. Panjang Revit; berat dari penampang/katalog                                         |
| B01  | Balok silang penumpu dek                 | R08: 57.005998 m potongan; alokasi dari 109 stok bersama x 32.5 kg/batang. Pola layak, minimum belum terbukti. Panjang Revit; berat dari penampang/katalog                                         |
| B02  | Penyangga tangga / usulan                | R08: 29.459636 m potongan; alokasi dari 109 stok bersama x 32.5 kg/batang. Pola layak, minimum belum terbukti. Usulan belum dimodelkan                                                             |
| X07  | Rail atas / elemen horizontal            | 10 elemen; 8.425400 m; 2 stok x6 m. Family aktif masih M_W Shapes; volume family tidak dipakai sebagai berat hollow. Model + pembelian                                                             |
| X08  | Tiang railing dan pegangan               | 85 elemen; 97.498388 m; 18 stok. Harga 2,8 mm mengikuti katalog R04 karena spesifikasi Excel 2 mm berbeda. Model + pembelian                                                                       |
| X09  | Pelat dek                                | R08: Dek 85.913637 m <sup>2</sup> ; pembelian ceil(luas x 1,10 / 2,88) lembar 4 mm. Allowance luas, bukan nesting dek. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi                         |
| X10  | Riser, fascia dan return                 | R08: 311 potongan pelat depan/sisi infill; 20 lembar 2 mm 1200x2400 dari nesting. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi                                                              |
| X11  | Pelat tekuk tangga                       | R08: 45 tapak tekuk; 6 lembar 3 mm dari blank konservatif. Uji kupon tekuk diperlukan. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi                                                         |
| B03  | Pengaku tapak tangga / usulan            | R08: 98.999802 m; alokasi pola 37 batang SHS bersama untuk tangga + panel. Railing lama tetap kelompok terpisah. Usulan belum dimodelkan                                                           |
| X13  | Base plate                               | R08: 80 base lama 150x150x8 + 20 base infill dinesting bersama dalam 1 lembar; berat beli dialokasikan menurut luas. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi                           |
| X14  | Pelat sambungan rangka, tangga dan buhul | R08: 1052 pelat 6 mm; 5 lembar nesting. Pelat 90x120 dan buhul 200x200 adalah allowance sambungan, belum desain baut/las. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi                      |
| X15  | Baut rangka dan X                        | R08: Dua baut per ujung balok; pengikat lama dikurangi 8 strut, tambah ujung infill, cadangan 5%. Dua ring per baut pembelian. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi                 |
| X17  | Mur rangka dan X                         | R08: Dua baut per ujung balok; pengikat lama dikurangi 8 strut, tambah ujung infill, cadangan 5%. Dua ring per baut pembelian. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi                 |
| X18  | Ring rangka dan X                        | R08: Dua baut per ujung balok; pengikat lama dikurangi 8 strut, tambah ujung infill, cadangan 5%. Dua ring per baut pembelian. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi                 |
| B04  | Baut tangga                              | R08: Dua baut per ujung penyangga tangga, cadangan 5%. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi                                                                                         |
| B05  | Mur tangga                               | R08: Dua baut per ujung penyangga tangga, cadangan 5%. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi                                                                                         |
| B06  | Ring tangga                              | R08: Dua baut per ujung penyangga tangga, cadangan 5%. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi                                                                                         |
| X16  | Ikatan ke kolom beton / cadangan         | R08: 8 titik ikatan RC tersisa setelah 8 strut dihapus. Cadangan biaya proporsional 8/16 x Rp5.000.000; ukuran/kapasitas angkur belum dipilih. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi |

| Kode | Pekerjaan                                | Dasar hitungan / status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X19  | Sekrup kayu ke baja + ring               | R08: 500 set lama + 8 set per 5 tingkat infill; pola pengikat kayu harus dirinci. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi                                                                                                                                                                                                            |
| X20  | Sekrup penutup + ring EPDM               | R08: Keliling panel pelat / jarak maksimum 200 mm, cadangan 5%; pengikat mesh dihitung terpisah. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi                                                                                                                                                                                             |
| X21  | Karet dudukan                            | 80 dudukan aktif; satu karet per base plate. Model + pembelian                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| X22  | Papan pinus dudukan                      | R08: Papan baru setara 3.710605 m x 400x40 mm setelah takikan RC; allowance potong 10%. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi                                                                                                                                                                                                      |
| X23  | Panel kayu sandaran                      | Luas 7,29 m <sup>2</sup> dari geometri arsip, bukan hasil ukur Revit baru. Pembelian+10%. Koreksi label 400x40 cm menjadi lebar 400 mm/tebal 40 mm. Geometri arsip / allowance                                                                                                                                                                   |
| X24  | Cat dan coating baja                     | R08: Luas luar hollow, strip, kedua muka pelat + 10% tepi; mesh galvanis tidak dicat. Tarif per m2 acuan R07 dipertahankan. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi                                                                                                                                                                  |
| E01  | Backing riser depan dan hardware railing | R08: cadangan Rp3.500.000 untuk backing pelat depan, ujung railing dan penghubung yang belum terukur. Tidak mencakup rangka/penjepit mesh yang sudah dirinci pada M02-M04. Allowance anggaran                                                                                                                                                    |
| E02  | Sistem antiselip tangga                  | R08: Antiselip sesuai luas tapak tersisa; bukan bidang infill dudukan. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi                                                                                                                                                                                                                       |
| E03  | Clear coat kayu                          | R08: Cadangan clear coat 20 L untuk kayu lama + infill; konsumsi aktual mengikuti produk/uji lapangan. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi                                                                                                                                                                                       |
| E04  | Jasa tekuk pelat                         | R08: Dua tekukan per tapak; takikan RC dan kupon dibahas bengkel. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi                                                                                                                                                                                                                            |
| EL01 | Angkut bengkel-lokasi + bongkar          | Bukan ongkir toko-bengkel; ukuran truk/jam akses diverifikasi. Allowance anggaran                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EL02 | Hoist dan alat angkat LT4                | Allowance 7 hari, kapasitas/jalur angkat ditentukan metode kerja. Allowance anggaran                                                                                                                                                                                                                                                             |
| EL03 | Perancah dan penyangga sementara         | Sewa, pengiriman dan pembongkaran. Allowance anggaran                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EL04 | Pengukuran + kontrol mutu las/cat        | Allowance ukur, inspeksi visual, DFT dan dokumentasi. Tidak termasuk uji beton laboratorium. Allowance anggaran                                                                                                                                                                                                                                  |
| EL05 | Pembersihan, APD dan proteksi            | Area LT4, alat keselamatan kerja dan serah terima. Allowance anggaran                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EL06 | Verifikasi desain + investigasi tumpuan  | Provisional sum pemeriksaan insinyur dan pengumpulan data beton; lingkup lab mengikuti temuan. Allowance anggaran                                                                                                                                                                                                                                |
| I01  | Kolom tambahan infill                    | R08: 25.700000 m potongan; alokasi dari 109 stok bersama x 32.5 kg/batang. Pola layak, minimum belum terbukti. R08: rangka infill usulan, belum elemen Revit                                                                                                                                                                                     |
| I02  | Balok memanjang infill                   | R08: 10.000000 m potongan; alokasi dari 109 stok bersama x 32.5 kg/batang. Pola layak, minimum belum terbukti. R08: rangka infill usulan, belum elemen Revit                                                                                                                                                                                     |
| I03  | Pengaku silang infill                    | R08: 19.200936 m potongan; alokasi dari 109 stok bersama x 32.5 kg/batang. Pola layak, minimum belum terbukti. R08: rangka infill usulan, belum elemen Revit                                                                                                                                                                                     |
| M02  | Rangka panel mesh                        | R08: 114.502857 m; alokasi pola 37 batang SHS bersama untuk tangga + panel. Railing lama tetap kelompok terpisah. Usulan belum dimodelkan                                                                                                                                                                                                        |
| I04  | Base plate infill                        | R08: 20 pelat baru; berbagi 1 lembar 1200x2400 dengan 80 base lama, bukan dibulatkan terpisah. Tebal/dimensi dan tumpuan harus dihitung. Usulan; tarif allowance bila dinyatakan                                                                                                                                                                 |
| I05  | Angkur rantai infill                     | R08: 4 angkur per 20 base plate + 5%; Rp35.000 material + Rp15.000 pemasangan/set adalah allowance, bukan harga katalog atau kapasitas sah. Usulan; tarif allowance bila dinyatakan                                                                                                                                                              |
| I06  | Karet dudukan infill                     | R08: 20 alas baru; rantai/tumpuan dan tekanan kontak belum diverifikasi. Usulan; tarif allowance bila dinyatakan                                                                                                                                                                                                                                 |
| M01  | Kawat loket penutup sisi                 | R08: 1 roll 1.2x30 m x 70 kg. Luas mesh bersih 13.8739 m <sup>2</sup> . Harga allowance Rp30.000/kg, wajib diganti penawaran.<br><a href="https://www.pabrikbrc.net/2019/07/jual-wire-mesh-kawat-loket-merk-givro.html">https://www.pabrikbrc.net/2019/07/jual-wire-mesh-kawat-loket-merk-givro.html</a> Usulan; tarif allowance bila dinyatakan |
| M03  | Strip penjepit tepi mesh                 | R08: 240 potongan / 20 batang 6 m. Berat teoritis 4,239 kg/batang, tarif material allowance Rp15.000/kg. Usulan; tarif allowance bila dinyatakan                                                                                                                                                                                                 |

| Kode | Pekerjaan                      | Dasar hitungan / status                                                                                                                                                    |
|------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M04  | Pengikat mesh dan rangka panel | R08: Penjepit maksimum 200 mm + 4 pengikat panel per rangka. Jarak/kapasitas belum disahkan. Harga material allowance Rp2.500/set. Usulan; tarif allowance bila dinyatakan |
| M05  | Pemasangan dan potong mesh     | R08: Allowance upah Rp35.000/m2; terpisah dari upah rangka, strip dan pengikat. Usulan; tarif allowance bila dinyatakan                                                    |

R08 pilihan B: dua zona tangga tetap. Hanya strip x5450–6250 mm pada zona kiri 2 m menjadi tribun. Tersisa tiga strip jalur nominal 600 mm pada dua zona; bukan bukti dua pintu keluar.

Lebar 600 mm belum dikurangi pegangan/finishing. Kapasitas evakuasi dan aksesibilitas belum lulus pemeriksaan. Tambahan kursi hanya studi modul 500 mm, bukan kapasitas operasi yang disahkan.

Rangka infill baru 20 kolom, balok, pengaku, base plate, karet dan angkur adalah usulan. RC ditakik dengan celah 3 mm. Tumpuan lantai, lendutan, stabilitas, las/baut dan akses pemasangan belum disahkan.

Mesh hanya penutup luar kanan/kiri. Riser depan tetap pelat. Mesh bukan pengganti railing, penahan kerumunan atau bracing; rangka panel dan penjepit tepi dihitung.

Harga mesh Rp30.000/kg, strip Rp15.000/kg, M6 Rp2.500/set, angkur Rp35.000/set dan upah baru adalah allowance perencanaan, bukan penawaran pemasok. Total RAB adalah estimasi dengan allowance.

Berat beli RHS/SHS mengikuti katalog dan varian tebal. Potongan digabung sesuai kelompok stok. Railing SHS tetap 2+18 batang terpisah. Batang layak dari nesting, minimum belum terbukti. Dek memakai allowance luas 10%, bukan pola potong final.

Sambungan baru memerlukan pengesahan: pelat 90×120×6, base 140×150×8, M12, 4 angkur/kolom dan posisi kolom hanyalah dasar hitung biaya. Jangan bor lantai atau mulai fabrikasi dari paket ini.

Tahapan: ukur kondisi/akses dan lantai; sahkan struktur/evakuasi serta shop drawing; minta penawaran; kunci daftar potong; mock-up tekuk/mesh; fabrikasi dan QC; pasang dengan penyangga sementara; inspeksi dan serah terima. Dokumen R07 menjadi acuan proses umum, bukan gambar R08.

Sebelum overhead, laba dan pajak tambahan.

Surabaya, 2026-09-15 / ADIGHANI ILHAM